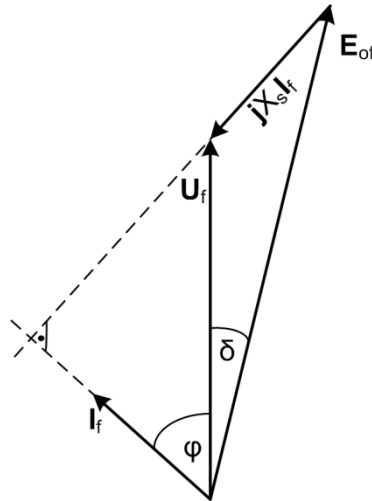




Slika 12.1. Vektorski dijagram napona sinhronog motora u nadpobuđenom režimu rada.

Ugao opterećenja u datom režimu se može odrediti na osnovu izraza za aktivnu snagu:

$$P = \frac{3 \cdot U_f \cdot E_{0f}}{X_s} \cdot \sin \delta$$

$$\sin \delta = \frac{P \cdot X_s}{3 \cdot U_f \cdot E_{0f}} = \frac{2500 \cdot 10^3 \cdot 6,6}{3 \cdot 3464,1 \cdot 4500} = 0,3528$$

$$\delta = \arcsin(0,3528) = 20,66^\circ$$

Ako se na vektorskom dijagramu uoči trougao sa stranicama E_{0f} , U_f i $X_s I_f$, gde su poznate vrednosti E_{0f} i U_f kao i ugao opterećenja δ koji zaklapaju i koji smo prethodno odredili, može se na osnovu kosinusne teoreme zapisati:

$$(X_s \cdot I_f)^2 = U_f^2 + E_{0f}^2 - 2 \cdot U_f \cdot E_{0f} \cdot \cos \delta$$

Odakle se može naći tražena vrednost struje motora:

$$I = I_f = \frac{\sqrt{U_f^2 + E_{0f}^2 - 2 \cdot U_f \cdot E_{0f} \cdot \cos \delta}}{X_s} =$$

$$= \frac{\sqrt{3464,1^2 + 4500^2 - 2 \cdot 3464,1 \cdot 4500 \cdot \cos(20,66^\circ)}}{6,6} = 265,8 [A]$$

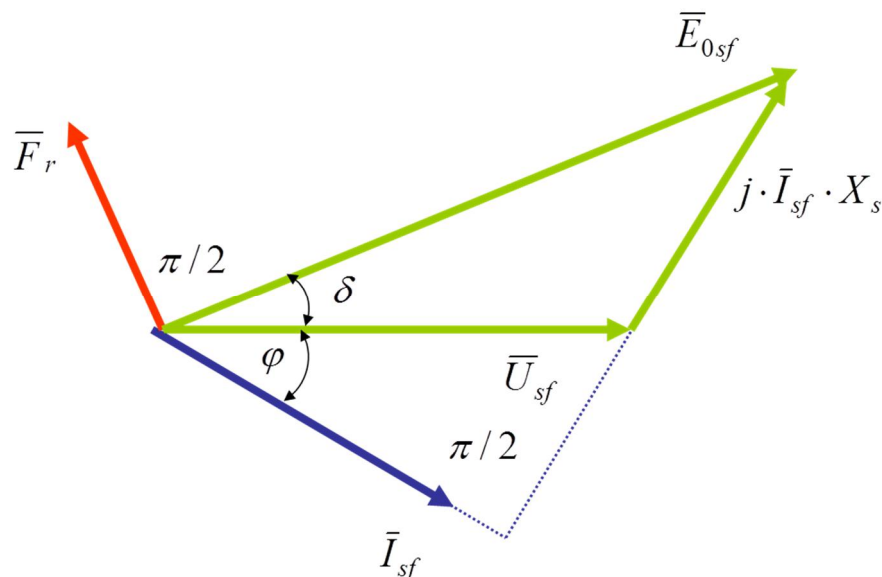
Faktor snage u datom režimu se dobija kao odnos aktivne i prividne snage, i iznosi:

$$P = 3 \cdot U_f \cdot I_f \cdot \cos \varphi \Rightarrow \cos \varphi = \frac{P}{3 \cdot U_f \cdot I_f} = \frac{2500 \cdot 10^3}{3 \cdot 3464,1 \cdot 265,8} = 0,905 \text{ cap.}$$

Zadatak 13. Trofazni sinhroni generator u spoju "zvezda" radi paralelno na mreži linijskog napona 380 [V]. Generator daje struju 100 [A] uz induktivni faktor snage 0,707 [ind.], pri čemu je vrednost indukovane elektromotorne sile praznog hoda po fazi 250 [V]. Koliko iznosi struja i faktor snage ovog generatora ako snagu pogonske mašine povećamo za 50%, a pobudu smanjimo na polovinu?

Rešenje:

Vektorski dijagram sinhronog generatora kada radi u nadpobuđenom režimu, odnosno sa induktivnim faktorom snage pri čemu generiše reaktivnu snagu u mrežu, prikazan je na slici 13.1. Pri tome vektorski dijagram u razmatranje uzima indukovanu elektromotornu silu praznog hoda koja je posledica samo fluksa rotora, odnosno magnetopobudne sile rotora F_r (koja prednjači za 90° u odnosu na indukovanu elektromotornu silu). Pri tome pad napona na statorkom namotaju usled struje statora posledica je uglavnom sinhronne reaktanse X_s (otpor namotaja statora R_s je obično zanemarivo mali u odnosu na X_s) koja pored reaktanse rasipanja uključuje i reaktansu reakcije indukta (statora).



Slika 13.1. Vektorski dijagram sinhronog generatora u nadpobuđenom režimu rada.

Na osnovu vektorskog dijagrama, ako se uoči trougao električnih sila koga čine: napon mreže, indukovana elektromotorna sila praznog hoda i pad napona na sinhronoj reaktansi, može se zapisati sledeći izraz za indukovanu elektromotornu silu praznog hoda:

$$E_{0sf} = \sqrt{[U_{sf} \cdot \cos(\varphi)]^2 + [U_{sf} \cdot \sin(\varphi) + I_{sf} \cdot X_s]^2}$$

Slično, za isti trougao napona može se na osnovu kosinusne teoreme zapisati:

$$(I_{sf} \cdot X_s)^2 = U_{sf}^2 + E_{0sf}^2 - 2 \cdot U_{sf} \cdot E_{0sf} \cdot \cos(\delta)$$

Po uslovu zadatka struja pobude se smanjila na polovinu u drugom režimu rada (ovde označenom sa prim u oznakama veličina), tako da će i indukovana elektromotorna sila praznog hoda pasti na polovinu svoje vrednosti u odnosu na prvi režim. Ovo važi pretpostavljajući linearno magnetno kolo, u nedostatku stvarne karakteristike praznog hoda. Stoga je:

$$I_p' = 0,5 \cdot I_p$$

$$E_{0sf}' = 0,5 \cdot E_{0sf} = 0,5 \cdot 250 = 125[V]$$

Uslov zadatka je i da je snaga pogonske mašine povećana za 50%. To ujedno znači uz zanemarenje gubitaka snage da će i izlazna električna snaga biti 50% veća u drugom slučaju:

$$P' = 1,5 \cdot P$$

Na osnovu poznatih ugaonih karakteristika aktivne snage sinhronog generatora sa cilindričnim rotorom, ovaj uslov se može zapisati na sledeći način:

$$\frac{3 \cdot E_{0sf}' \cdot U_{sf} \cdot \sin \delta'}{X_s} = 1,5 \cdot \frac{3 \cdot E_{0sf} \cdot U_{sf} \cdot \sin \delta}{X_s}$$

Odatle sledi, uvažavajući odnos struja pobude, odnosno indukovanih elektromotornih sila praznog hoda da je:

$$E_{0sf}' \cdot U_{sf} \cdot \sin \delta' = 0,5 \cdot E_{0sf} \cdot U_{sf} \cdot \sin \delta' = 1,5 \cdot E_{0sf} \cdot U_{sf} \cdot \sin \delta$$

Pa je odnos uglova opterećenja generatora u ta dva režima definisan sa:

$$\sin \delta' = 3 \cdot \sin \delta$$

Na osnovu prethodnih relacija i zaključaka možemo izračunati aktivnu snagu opterećenja generatora kao i njegovu sinhronu reaktansu koja nije data u postavci zadatka:

$$U_{sf} = \frac{U_s}{\sqrt{3}} = \frac{380}{\sqrt{3}} = 220[V]$$

$$\cos(\varphi) = 0,707$$

$$\sin(\varphi) = \sqrt{1 - [\cos(\varphi)]^2} = \sqrt{1 - 0,707^2} = 0,707[]$$

$$E_{0sf} = \sqrt{[U_{sf} \cdot \cos(\varphi)]^2 + [U_{sf} \cdot \sin(\varphi) + I_{sf} \cdot X_s]^2}$$

$$X_s = \frac{\sqrt{E_{0sf}^2 - [U_{sf} \cdot \cos(\varphi)]^2} - U_{sf} \cdot \sin(\varphi)}{I_{sf}} =$$

$$= \frac{\sqrt{250^2 - [220 \cdot 0,707]^2} - 220 \cdot 0,707}{100} = 0,401825[\Omega]$$

$$P = 3 \cdot U_{sf} \cdot I_{sf} \cdot \cos(\varphi) = 3 \cdot 220 \cdot 100 \cdot 0,707 = 46662[W]$$

Na osnovu izračunate snage i ostalih poznatih podataka možemo dobiti koliko iznosi ugao opterećenja, odnosno sinus ugla opterećenja:

$$\sin \delta = \frac{P \cdot X_s}{3 \cdot E_{0sf} \cdot U_{sf}} = \frac{46662 \cdot 0,401825}{3 \cdot 250 \cdot 220} = 0,1136361[]$$

Prethodno je zaključeno da će ta vrednost biti 3 puta veća u drugom posmatranom režimu:

$$\sin \delta' = 3 \cdot \sin \delta = 3 \cdot 0,11363611 = 0,34090833 [\quad]$$

Na osnovu vektorskog dijagrama, uočavanjem odgovarajućeg trougla napona i primenom kosinusne teoreme, možemo izračunati struju generator za drugi režim:

$$\begin{aligned} \cos(\delta') &= \sqrt{1 - [\sin(\delta')]^2} = \sqrt{1 - 0,34090833^2} = 0,9400965 [\quad] \\ (I_{sf}' \cdot X_s)^2 &= U_{sf}^2 + E_{0sf}'^2 - 2 \cdot U_{sf} \cdot E_{0sf}' \cdot \cos(\delta') \\ I_{sf}' &= \frac{\sqrt{U_{sf}^2 + E_{0sf}'^2 - 2 \cdot U_{sf} \cdot E_{0sf}' \cdot \cos(\delta')}}{X_s} = \\ &= \frac{\sqrt{220^2 + 125^2 - 2 \cdot 220 \cdot 125 \cdot 0,9400965}}{0,401825} = 276,22499 [A] \end{aligned}$$

Aktivna snaga opterećenja je po uslovu zadatka za 50% veća, pa je faktor snage generatora u drugom režimu:

$$\begin{aligned} P' &= 3 \cdot U_{sf} \cdot I_{sf}' \cdot \cos(\varphi') = 1,5 \cdot P = 1,5 \cdot 46662 = 69993 [W] \\ \cos(\varphi') &= \frac{P'}{3 \cdot U_{sf} \cdot I_{sf}'} = \frac{69993}{3 \cdot 220 \cdot 276,22499} = 0,393926 [\quad] \end{aligned}$$

Zadatak 14. Trofazni sinhroni motor u spoju zvezda priključen je na mrežu linijskog napona 380 [V] i frekvencije 50 [Hz] i uz sinhronu reaktansu 0,2 [Ω] uzima struju 300 [A] pri faktoru snage 0,5 [ind.]. Struja pobude je 100 [A]. Kolika treba da bude pobuda ovog motora da bi uz isto aktivno opterećenje radio sa faktorom snage 0,865 [kap.].

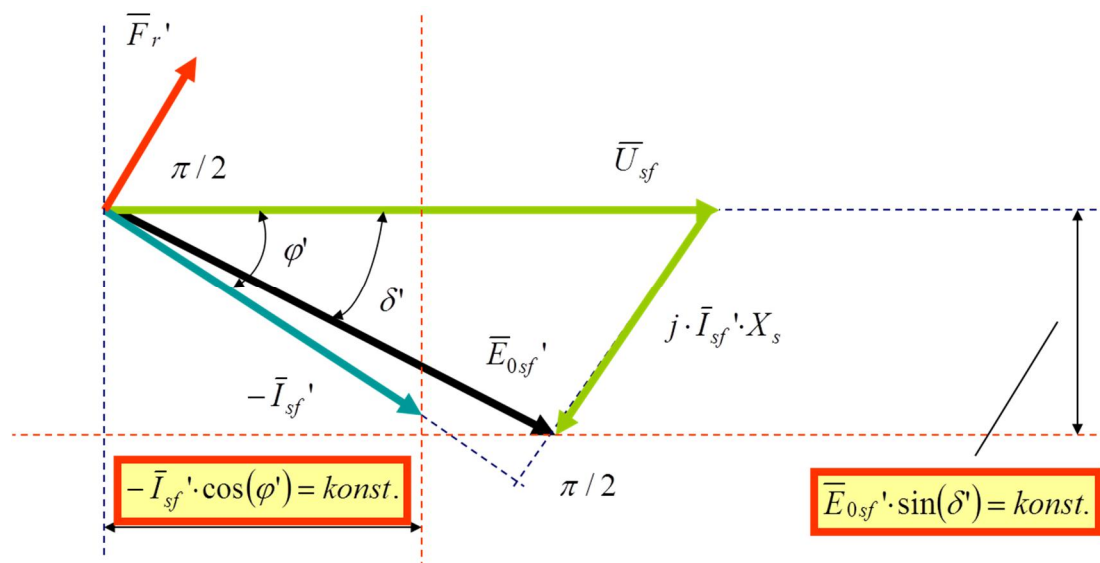
Rešenje:

Vektorski dijagram podpobuđenog sinhronog motora sa cilindričnim rotorom kada radi sa induktivnim faktorom snage i kada uzima reaktivnu snagu iz mreže, prikazan je na slici 14.1. Sinhroni motor će uzimati reaktivnu snagu kada je slabo pobuđen, odnosno kada važi (sa prim je označen prvi režim; motor uzima reaktivnu snagu):

$$F_r' < F_r$$

$$E_{0sf}' < U_{sf}$$

Na vektorskom dijagramu su posebno naznačene veličine koje moraju da ostanu iste ukoliko nije došlo do promene aktivnog opterećenja (u slučaju motora moment opterećenja na vratilu). Aktivna komponenta struje motora, $I \cdot \cos \varphi$, kao i proizvod indukovane elektromotorne sile praznog hoda i sinusa ugla opterećenja, $E_0 \cdot \sin \delta$, kojima je srazmerna aktivna snaga tada ostaju konstantni.



Slika 14.1. Vektorski dijagram sinhronog motora kada uzima reaktivnu snagu iz izvora (induktivan faktor snage).

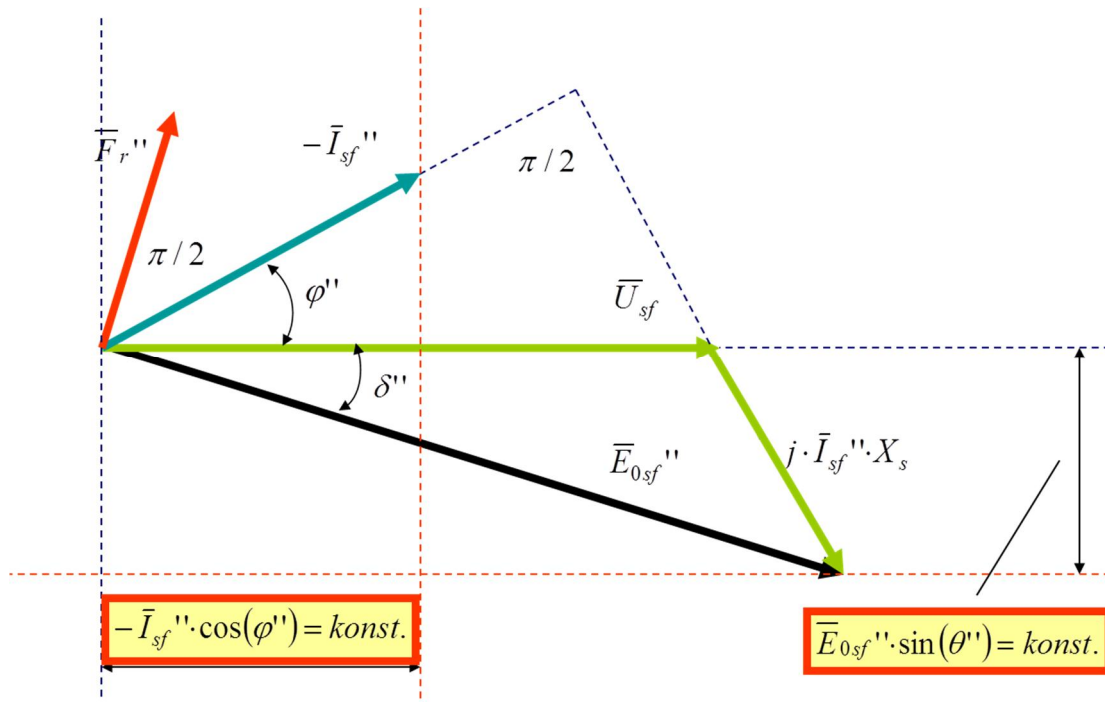
Sa druge strane, vektorski dijagram nadpobuđenog sinhronog motora sa cilindričnim rotorom kada radi sa kapacitivnim faktorom snage i kada daje reaktivnu snagu mreži iz koje se napaja, prikazan je na slici 14.2. Sinhroni motor će predavati reaktivnu snagu izvoru kada je slabo preuzbuđen (pri većim strujama pobude), odnosno kada važi (sa " je označen drugi režim):

$$F_r'' > F_r$$

$$E_{0sf}'' > U_{sf}$$

Odnos indukovane elektromotorne sile praznog hoda i napona mreže, udešava se promenom struje pobude, jer grubo važi uz zanemarenje zasićenja magnetnog kola da je:

$$I_p'' = I_p' \cdot \frac{E_{0sf}''}{E_{0sf}'}$$



Slika 14.2. Vektorski dijagram sinhronog motora kada predaje reaktivnu snagu izvoru (kapacitivan faktor snage).

Za prvi slučaj, kada generator radi sa induktivnim faktorom snage na osnovu date vrednosti struje opterećenja i faktora snage, može se zapisati kompleksni oblik struje statora:

$$\begin{aligned} -\bar{I}_{sf}' &= |I_{sf}'| \cdot (\cos \varphi' - j \cdot \sin \varphi') = |I_{sf}'| \cdot (\cos \varphi' - j \cdot \sqrt{1 - \cos^2 \varphi'}) = \\ &= 300 \cdot (0,5 - j \cdot \sqrt{1 - 0,5^2}) = (150 - j \cdot 259,808) [A] \end{aligned}$$

Indukovana elektromotorna sila praznog hoda jednaka je (vektorskoj) razlici napona mreže i pada napona na sinhronoj reaktansi, pa je njena kompleksna vrednost:

$$\begin{aligned} \bar{E}_{0sf}' &= \bar{U}_{sf}' + j \cdot \bar{I}_{sf}' \cdot X_s = 220 + j \cdot (-150 + j \cdot 259,808) \cdot 0,2 = \\ &= (163,038 - j \cdot 30) [V] \end{aligned}$$

Efektivna vrednost indukovane elektromotorne sile praznog hoda u prvom režimu iznosi:

$$|E_{0sf}'| = \sqrt{163,038^2 + 30^2} = 170,695 [V]$$

Realna, aktivna komponenta struje statora (u fazi sa naponom) u prvom slučaju iznosi:

$$\operatorname{Re}(-\bar{I}_{sf}') = \operatorname{Re}(-\bar{I}_{sf}'') = 150 [A]$$

i mora ostati ista i u drugom režimu jer je po uslovu zadatka aktivna snaga ostala nepromenjena (kao i napon mreže; kruta mreža).

Imaginarnu, reaktivnu komponentu struje statora (sa faznim stavom 90° u odnosu na napon) u drugom režimu možemo dobiti na osnovu poznatog faktora snage kao:

$$\begin{aligned}\operatorname{Im}(-\bar{I}_{sf}'') &= \operatorname{Re}(-\bar{I}_{sf}'') \cdot \tan \varphi'' = \operatorname{Re}(-\bar{I}_{sf}'') \cdot \frac{\sin \varphi''}{\cos \varphi''} = \\ &= \operatorname{Re}(-\bar{I}_{sf}'') \cdot \frac{\sqrt{1 - \cos^2 \varphi''}}{\cos \varphi''} = 150 \cdot \frac{\sqrt{1 - 0,865^2}}{0,865} = 87,012[A]\end{aligned}$$

Stoga je kompleksna vrednost struje opterećenja generatora u drugom režimu:

$$-\bar{I}_{sf}'' = (150 + j \cdot 87,012)[A]$$

Indukovanu elektromotornu silu praznog hoda dobijamo kao i u prvom slučaju, kao (vektorsku) razliku napona mreže i pada napona na sinhronoj reaktansi:

$$\begin{aligned}\bar{E}_{0sf}'' &= \bar{U}_{sf}'' + j \cdot \bar{I}_{sf}'' \cdot X_s = 220 + j \cdot (-150 - j \cdot 87,012) \cdot 0,2 = \\ &= (237,402 - j \cdot 30)[V]\end{aligned}$$

Njena efektivna vrednost iznosi:

$$|E_{0sf}''| = \sqrt{237,402^2 + 30^2} = 239,29[V]$$

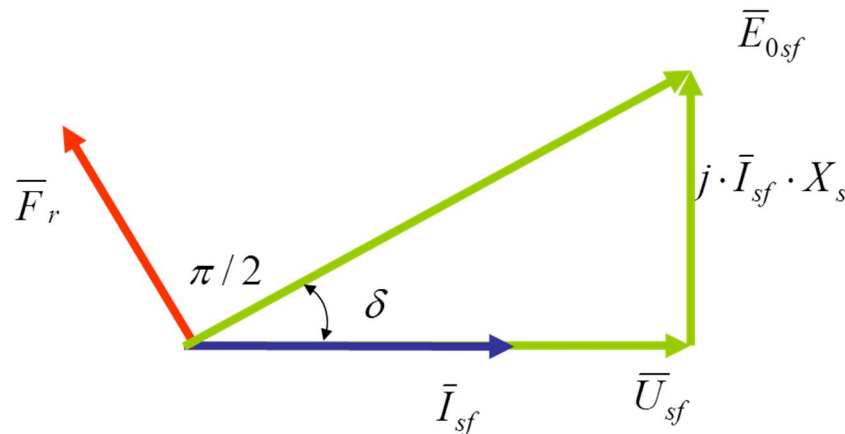
Poznajući vrednost pobudne struje i indukovane elektromotorne sile praznog hoda u prvom režimu, kao i elektromotorne sile u drugom režimu, pretpostavljajući linearno magnetno kolo (zanemarujući saturaciju) može se odrediti tražena vrednost struje pobude potrebna da se ostvari željeni kapacitivni režim rada:

$$I_p'' = I_p' \cdot \frac{E_{0sf}''}{E_{0sf}'} = 100 \cdot \frac{239,29}{170,695} = 140,186[A]$$

Zadatak 15. Trofazni četvoropolni sinhroni generator u spoju "zvezda" daje struju 115,5 [A] uz jedinični faktor snage i pri frekvenciji mreže 50 [Hz]. Koliki je proizvedeni sinhroni moment, sinhronizirajući moment i korisna snaga generatora ako su poznati sinhrona reaktansa 1,2 [Ω] i ugao opterećenja 32,2 [$^\circ$].

Rešenje:

Vektorski dijagram sinhronog generatora kada radi sa jediničnim faktorom snage, odnosno kada su napon i struja generatora u fazi, prikazan je na slici 15.1.



Slika 15.1. Vektorski dijagram sinhronog generatora sa cilindričnim rotorom kada radi sa jediničnim faktorom snage.

Na osnovu poznate ugaone karakteristike aktivne snage sinhronog generatora sa cilindričnim rotorom, uvažavajući da elektromagnetni moment možemo dobiti kao količnik snage i ugaone brzine, izraz za proizvedeni sinhroni moment glasi:

$$M = \frac{30}{\pi} \cdot \frac{3 \cdot U_{sf} \cdot E_{0sf} \cdot \sin \delta}{n \cdot X_s}$$

U prethodnom izrazu uvrštena je sinhrona brzina izražena u obrtajima u minuti, n. Na osnovu vektorskog dijagrama generatora kada radi sa jediničnim faktorom snage važi da je:

$$E_{0sf} \cdot \sin \delta = I_{sf} \cdot X_s$$

$$\tan \delta = \frac{I_{sf} \cdot X_s}{U_{sf}}$$

$$U_{sf} = \frac{I_{sf} \cdot X_s}{\tan \delta}$$

Sređivanjem izraza za sinhroni moment može se izračunati njegova vrednost u datom režimu:

$$M = \frac{30}{\pi} \cdot \frac{q \cdot U_{sf} \cdot E_{0sf} \cdot \sin \delta}{n \cdot X_s} = \frac{30}{\pi} \cdot \frac{q}{n \cdot X_s} \cdot \frac{I_{sf} \cdot X_s}{\tan \delta} \cdot I_{sf} \cdot X_s =$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{30}{\pi} \cdot \frac{q \cdot I_{sf}^2 \cdot X_s}{60 \cdot f \cdot \tan \delta} = \frac{q \cdot p \cdot I_{sf}^2 \cdot X_s}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot \tan \delta} = \frac{3 \cdot 2 \cdot 115,5^2 \cdot 1,2}{2 \cdot \pi \cdot 50 \cdot \tan(32,2^\circ)} = \\
&\quad p \\
&= 485,500 [Nm]
\end{aligned}$$

Korisnu snagu (zanemarujući gubitke u mašini) možemo dobiti kao proizvod sinhronog momenta i sinhrone ugaone brzine generatora:

$$\begin{aligned}
P &= \frac{\pi}{30} \cdot M \cdot n = \frac{\pi}{30} \cdot M \cdot \frac{60 \cdot f}{p} = \frac{2 \cdot \pi \cdot f \cdot M}{p} = \frac{2 \cdot \pi \cdot 50 \cdot 485,5}{2} = \\
&= 7262 [W]
\end{aligned}$$

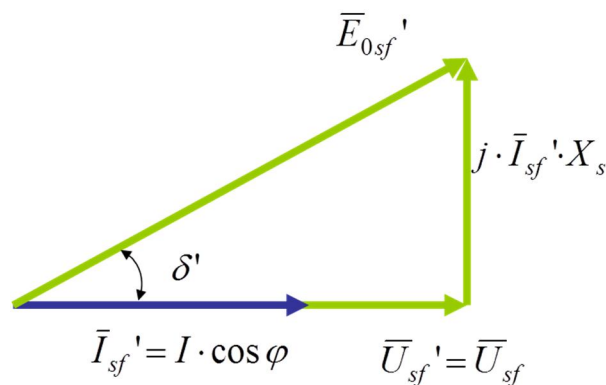
Sinhronizirajući moment predstavlja vrednost izvoda karakteristike sinhronog momenta za dati ugao opterećenja. Ova vrednost karakteriše na neki način sposobnost generatora da odgovori na poremećaj opterećenja. Što je njegova vrednost veća to generator može stabilnije i brže da odgovori na veću promenu opterećenja, odnosno veća je šansa da generator ostane u sinhronizmu sa mrežom. Za dati režim rada, odnosno za dati ugao opterećenja vrednost sinhronizirajućeg momenta iznosi:

$$\begin{aligned}
M_S &= \frac{dM}{d\theta} = \frac{30}{\pi} \cdot \frac{3 \cdot U_{sf} \cdot E_{0sf}}{n \cdot X_s} \cdot \frac{d}{d\delta} (\sin \delta) = \frac{30}{\pi} \cdot \frac{3 \cdot U_{sf} \cdot E_{0sf} \cdot \cos \delta}{n \cdot X_s} = \\
&= \frac{30}{\pi} \cdot \frac{3 \cdot U_{sf} \cdot E_{0sf} \cdot \cos \delta}{n \cdot X_s} \cdot \frac{\sin \delta}{\sin \delta} = M \cdot \frac{\cos \delta}{\sin \delta} = \frac{M}{\tan \delta} = \\
&= \frac{485,5}{\tan(22^\circ)} = 770,960 [Nm]
\end{aligned}$$

Zadatak 16. Dva jednaka šestopolna trofazna sinhrona generatora, u spoju "zvezda" linijskog napona 380 [V] napajaju potrošač u paralelnom radu, koji uzima struju 100 [A] uz faktor snage 0,8 i frekvenciju mreže 50 [Hz]. Generatori su pobuđeni tako da jedan daje aktivnu, a drugi reaktivnu struju potrošaču. Koliki su sinhronizirajući momenti ovih generatora ako je sinhrona reaktansa 0,8 [Ω].

Rešenje:

Vektorski dijagram napona prvog generatora koji odaje samo aktivnu snagu, prikazan je na slici 16.1. Kod njega važi da su napon i struja međusobno u fazi (vektorski reprezentirani su na istom pravcu; u istom položaju). Ako je ukupna struja potrošača I , a njegov faktor snage $\cos\varphi$, onda je struja prvog generatora koji mu predaje samo aktivnu snagu jednaka njihovom proizvodu $I \cdot \cos\varphi$, što je naglašeno na slici.



Slika 16.1. Vektorski dijagram napona prvog generatora koji predaje samo aktivnu snagu potrošaču.

Sinhronizirajući moment prvog generatora iznosi:

$$M_S' = \frac{30}{\pi} \cdot \frac{3 \cdot U_{sf}' \cdot E_{0sf}' \cdot \cos\delta'}{n \cdot X_s}$$

Na osnovu vektorskog dijagrama za prvi generator važi sledeća relacija:

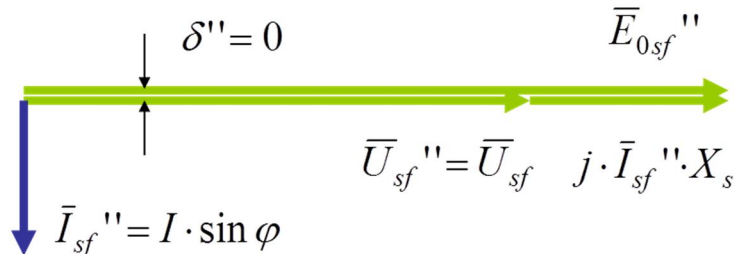
$$E_{0sf}' \cdot \cos\delta' = U_{sf}' = U_{sf}$$

Proizvod indukovane elektromotorne sile praznog hoda i kosinusa ugla opterećenja se upravo pojavljuje u izrazu za sinhronizirajući moment, pa se njegova vrednost može izračunati za prvi generator:

$$\begin{aligned} M_S' &= \frac{30}{\pi} \cdot \frac{3 \cdot U_{sf}^2}{n \cdot X_s} = \frac{30}{\pi} \cdot \frac{3 \cdot U_{sf}^2}{\frac{60 \cdot f}{p} \cdot X_s} = \frac{3 \cdot p \cdot U_{sf}^2}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot X_s} = \\ &= \frac{3 \cdot 3 \cdot 220^2}{2 \cdot \pi \cdot 50 \cdot 0,8} = 1733,197 [\text{Nm}] \end{aligned}$$

Vektorski dijagram napona drugog generatora koji odaje samo reaktivnu snagu, prikazan je na slici 16.2. Kod njega važi da fazni napon i fazna struja međusobno zauzimaju fazni stav 90° , pri

čemu struja kasni za naponom jer je rečeno da je dat potrošač koji troši reaktivnu snagu. Stoga je struja drugog generatora koji mu predaje samo reaktivnu snagu jednaka proizvodu ukupne struje i sinusa faznog stava struje u odnosu na napon potrošača, tj. $I \cdot \sin \varphi$, što je naglašeno na slici. Ugao opterećenja ovog generatora je jednak nuli, zato što nije opterećen aktivnom snagom po uslovu zadatka.



Slika 16.2. Vektorski dijagram napona drugog generatora koji predaje samo reaktivnu snagu potrošaču.

Sinhronizirajući moment drugog generatora iznosi:

$$M_S'' = \frac{30}{\pi} \cdot \frac{3 \cdot U_{sf}'' \cdot E_{0sf}'' \cdot \cos \delta''}{n \cdot X_s}$$

Indukovanu elektromotornu silu praznog hoda drugog generatora možemo izračunati na osnovu njegovog vektorskog dijagrama, gde se vidi da je jednaka algebarskom zbiru napona mreže i pada napona na sinhronoj reaktansi:

$$\begin{aligned} E_{0sf}'' &= U_{sf}'' + I_{sf}'' \cdot X_s = U_{sf} + I \cdot \sin \varphi \cdot X_s = U_{sf} + I \cdot \sqrt{1 - \cos^2 \varphi} \cdot X_s = \\ &= 220 + 100 \cdot \sqrt{1 - 0,8^2} \cdot 0,8 = 268 [V] \end{aligned}$$

Kako je ugao opterećenja drugog generator jednak nuli, to tražena vrednost sinhronizirajućeg momenta iznosi:

$$\begin{aligned} \delta = 0 &\rightarrow \cos \delta = 1 \\ M_S'' &= \frac{30}{\pi} \cdot \frac{3 \cdot U_{sf} \cdot E_{0sf}''}{n \cdot X_s} = \frac{30}{\pi} \cdot \frac{3 \cdot U_{sf} \cdot E_{0sf}''}{\frac{60 \cdot f}{p} \cdot X_s} = \frac{3 \cdot p \cdot U_{sf} \cdot E_{0sf}''}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot X_s} = \\ &= \frac{3 \cdot 3 \cdot 220 \cdot 268}{2 \cdot \pi \cdot 50 \cdot 0,8} = 2111,349 [Nm] \end{aligned}$$

Zadatak 17. Koliki mehanički moment razvija pogonska mašina šestopolnog sinhronog generatora, koji mreži linijskog napona 380 [V] i frekvencije 50 [Hz] daje struju 100 [A] uz faktor snage 0,8. Pri tome ima gubitke u gvožđu 2500 [W] i gubitke usled trenja i ventilacije 1000 [W]. Fazni namotaji su vezani u zvezdu i imaju otpor po fazi 0,1 [Ω].

Rešenje:

Fazni napon generatora iznosi:

$$U_{sf} = \frac{U_s}{\sqrt{3}} = \frac{380}{\sqrt{3}} = 220[V]$$

Izlazna, električna snaga generatora za dati napon mreže, struju opterećenja i faktor snage iznosi:

$$P = 3 \cdot U_{sf} \cdot I_{sf} \cdot \cos \varphi = 3 \cdot 220 \cdot 100 \cdot 0,8 = 52800[W] = 52,8[kW]$$

Gubitke u bakru statora možemo izračunati na osnovu datih vrednosti otpora po fazi statora i struje opterećenja (zanemarujući dodatne gubitke; poistovećujemo ih sa Džulovim gubicima):

$$P_{Cus} = 3 \cdot R_s \cdot I_{sf}^2 = 3 \cdot 0,1 \cdot 100^2 = 3000[W] = 3[kW]$$

Ukupni gubici snage sinhronog generatora jednaki su zbiru gubitaka u pobudnom (rotorskom) kolu, gubitaka u bakru statora, gubitaka u gvožđu i mehaničkih gubitaka. Kako gubici pobude nisu dati, a znamo da su obično oko svega 1% nominalne snage generator, ovde će se zanemariti, pa je ukupna snaga gubitaka za dati režim rada jednaka:

$$P_g = P_{Cur} + P_{Cus} + P_{Fe} + P_{trv} = 0 + 3000 + 2500 + 1000 = 6500[W] = 6,5[kW]$$

Ulazna, mehanička snaga generatora jednaka je zbiru izlazne električne snage i ukupne snage gubitaka:

$$P_M = P + P_g = 52800 + 6500 = 59300[W] = 59,33[kW]$$

Stoga mehanički moment sinhronog generatora, ujedno i traženi moment pogonske mašine iznosi:

$$M = \frac{30}{\pi} \cdot \frac{P_M}{n} = \frac{30}{\pi} \cdot \frac{P_M}{60 \cdot f} = \frac{p \cdot P_M}{2 \cdot \pi \cdot f} = \frac{3 \cdot 59300}{2 \cdot \pi \cdot 50} = 566,273[Nm]$$

Zadatak 18. Sinhroni generator sa nazivnim podacima 20 MVA, 12,2 kV, $\cos\varphi=0,8\text{ind.}$, 60 Hz, Y, ima zanemarivi otpor namotaja i sinhronu reaktansu 1,1 r.j. Generator je vezan na krutu mrežu 12,2 kV, 60 Hz.

- Koliko iznosi indukovana elektromotorna sila po fazi i ugao opterećenja ovog generatora u nazivnom režimu?
- Pretpostavite da generator najpre radi u nazivnom režimu. Ako se pobudni fluks zatim smanji za 5 %, kolika će biti nova struja (efektivna vrednost i fazni stav) po fazi ovog generatora? Nacrtajte i odgovarajući vektorski dijagram pre i posle smanjenja fluksa (u okviru iste slike), a da što preciznije obuhvatite pojave u generatoru pri takvoj intervenciji.

Rešenje:

a) Nazivni fazni napon generatora iznosi:

$$U_f = \frac{U_n}{\sqrt{3}} = \frac{12,2 \cdot 10^3}{\sqrt{3}} = 7043,7[V] \quad (Y \text{ sprega})$$

Bazna impendansa ovog generatora iznosi:

$$Z_b = \frac{U_b}{I_b} = \frac{U_{fn}}{I_{fn}} = \frac{U_{fn}}{\frac{S_n}{3 \cdot U_{fn}}} = \frac{3 \cdot U_{fn}^2}{S_n} = \frac{U_n^2}{S_n} = \frac{(12,2 \cdot 10^3)^2}{20 \cdot 10^6} = 7,442[\Omega]$$

Pa je sinhrona reaktansa u apsolutnim jedinicama jednaka:

$$X_S = x_S \cdot Z_b = 1,1 \cdot 7,442 = 8,186[\Omega]$$

Nazivna struja generatora iznosi:

$$I_{fn} = \frac{S_n}{\sqrt{3} \cdot U_n} = \frac{20 \cdot 10^6}{\sqrt{3} \cdot 12,2 \cdot 10^3} = 946,5[A]$$

Zadatak možemo rešiti i primenom kompleksnog računa, umesto uobičajenijeg pristupa gde se vektorske jednačine projektuju na različite ortogonalne ose, ili kada se uočavaju odgovarajuće trigonometrijske relacije veličina u vektorskom dijagramu.

Nazivni faktor snage iznosi 0,8ind. tako da vektor struje možemo predstaviti kompleksnom vrednošću (za referentni pravac sa faznim stavom 0 je uzet vertikalni pravac koji se poklapa sa vektorom faznog napona):

$$\mathbf{I}_{fn} = I_{fn} \angle -\arccos(\cos\varphi_n) = 946,5 \angle -\arccos(0,8) = 946,5 \angle -36,87^\circ$$

Negativan predznak za ugao u kompleksnoj predstavi vektora struje, ukazuje da struja kasni za naponom, što je u skladu sa pretpostavljenim induktivnim faktorom snage.

Elektromotorna sila po fazi u nazivnom režimu se u kompleksnom režimu može izračunati (vidi odgovarajući vektorski dijagram):

$$\begin{aligned}E_{0fn} &= U_{fn} + R_s \cdot I_{fn} + j \cdot X_s \cdot I_{fn} \\E_{0f} &= 7043,7 \angle 0^\circ + j \cdot 8,186 \cdot 946,5 \angle -36,87^\circ \\E_{0f} &= 13230 \angle 27,9^\circ\end{aligned}$$

Efektivna vrednost indukovane elektromotorne sile praznog hoda po fazi generatora u nazivnom režimu iznosi 13230 V, a ugao opterećenja (što je fazni stav indukovane elektromotorne sile u odnosu na fazni napon pa i referentni pravac) iznosi $27,9^\circ$.

b) Ovde treba zapaziti da je generator priključen na krutu mrežu, tako da napon i frekvencija mreže, U_f i ω , ostaju nepromenjeni. Tada važi da se indukovana elektromotorna sila menja srazmerno sa promenom pobudnog fluksa. Takođe, promena pobudnog fluksa ne utiče na promenu aktivne snage, odnosno aktivna snaga ostaje ista.

Tako indukovanu elektromotornu silu pri bilo kojem fluksu možemo, poredeći sa nekim poznatim režimom (oznaka r - referentni), naći iz izraza:

$$E_{0f} = \left(\frac{\Phi}{\Phi_r} \right) \cdot E_{0fr}$$

Nakon smanjenja fluksa za 5% indukovana elektromotorna sila iznosi:

$$E_{0f1} = \left(\frac{0,95 \cdot \Phi_n}{\Phi_n} \right) \cdot E_{0fn} = 0,95 \cdot 13230 = 12569 [V]$$

Aktivna snaga ostaje nepromenjena pa važi:

$$P = \frac{3 \cdot U_f \cdot E_{0f}}{X_s} \cdot \sin \delta = const. \Rightarrow E_{0f} \cdot \sin \delta = const. \Rightarrow E_{0f} \cdot \sin \delta = E_{0fr} \cdot \sin \delta_r$$

Odnosno ugao opterećenja će nakon smanjenja fluksa za 5% porasti na vrednost:

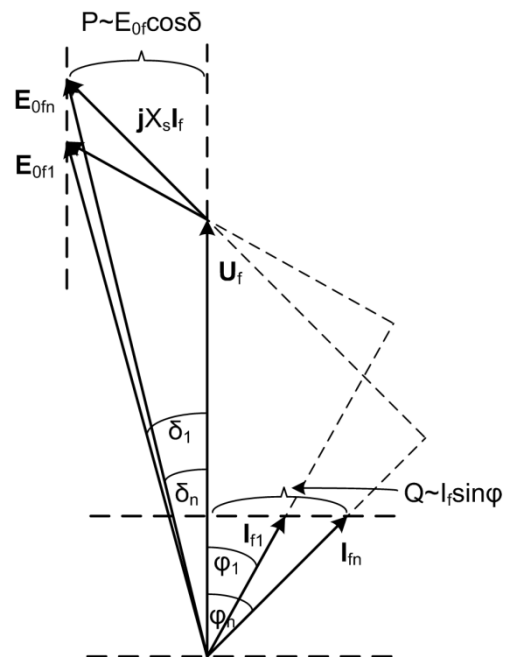
$$\delta_1 = \arcsin \left(\frac{E_{0fn}}{E_{0f1}} \cdot \sin \delta_n \right) = \arcsin \left(\frac{13230}{12569} \cdot \sin 27,9^\circ \right) = 29,5^\circ$$

Tražena struja po fazi generatora (ujedno i terminalna vrednost zbog sprege zvezda) iznosi:

$$I_1 = \frac{E_{0f1} - U_f}{j \cdot X_s} = \frac{12569 \angle 29,5^\circ - 7044 \angle 0^\circ}{j \cdot 8,186} = 894 \angle -32,2^\circ [A]$$

Efektivna vrednost struje u novom režimu će biti 894 A, a fazni stav struje i faktor snage - $32,2^\circ$ i 0,846ind. Jasno je da je efektivna vrednost struje smanjena, a faktor snage povećan, jer je smanjenjem pobudnog fluksa smanjena i proizvodnja reaktivne snage.

Traženi odgovarajući vektorski dijagram dat je na slici. Vrhovi struja I_{f1} i I_{fn} , pre i posle smanjenja fluksa, treba da su na istoj horizontali jer aktivna snaga ostaje nepromenjena, a važi da je $P = 3 \cdot U_f \cdot I_f \cdot \cos \varphi$ (odnosno $I_f \cdot \cos \varphi = const.$, a to je vertikalna udaljenost koordinatnog početka od vrha I_f). Slično važi i za E_{0f1} i E_{0fn} , treba da su na istoj vertikalni jer aktivna snaga ostaje nepromenjena tj. $E_f \cdot \sin \delta = const.$ (a to je horizontalna udaljenost pravca U_f i vrha E_{0f}).



Slika 18.1.Vektorski dijagram pre i posle smanjenja pobudne struje.

Zadatak 19. Sinhroni motor sa isturenim polovima ima podatke: 2000 hp, 2300 V, podužna sinhrona reaktansa $1,95 \Omega$, poprečna sinhrona reaktansa $1,4 \Omega$. Zanemarujući sve gubitke, izračunajte maksimalnu mehaničku snagu kojom se dati motor može opteretiti ako je priključen na krutu mrežu nazivnog napona i frekvencije i ako se pobuda drži na konstantnoj vrednosti koja rezultuje jedničnim faktorom snage pri nazivnom opterećenju. Takođe izračunajte vrednost ugla opterećenja koja odgovara tom režimu rada (maksimalnoj snazi).

Rešenje:

Prvi korak je da se izračuna indukovana elektromotorna praznog hoda sinhronog motora u datom režimu kada je priključen na nominalan napon i nominalno opterećenje na vratilu, i kada je pobuda podešena tako da radi sa jediničnim faktorom snage. Kako je priključeni napon $U_n=2300$ V, a a namotaj statora sinhronog motora vezan u zvezdu to je fazni napon jednak:

$$U_{fn} = \frac{U_n}{\sqrt{3}} = \frac{2300}{\sqrt{3}} = 1327,9[V]$$

Nominalna struja opterećenja na osnovu date vrednosti nominalne snage i napona, pri jediničnom faktoru snage iznosi:

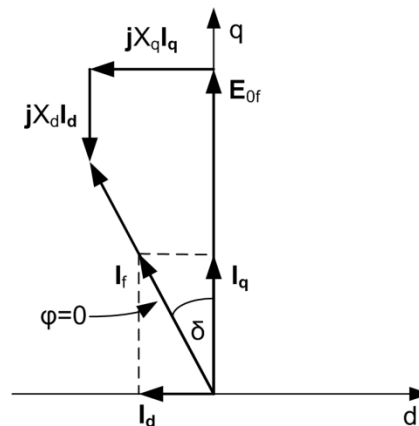
$$I_{fn} = I_n = \frac{P_n}{\sqrt{3} \cdot U_n \cdot \cos \varphi} = \frac{2000 \cdot 735}{\sqrt{3} \cdot 2300 \cdot 1} = 369[A]$$

Fazorski dijagram sinhronog motora sa isturenim polovima u posmatranom režimu, ilustrovan je na slici 19.1. Jedina ključna razlika između fazorskog dijagrama za motor i generator je što struja opterećenja I_f predstavlja ulaznu struju motora, odnosno izabran je motorski referentni smer za struju I_f (od mreže prema motoru). Stoga naponska jednačina za statorsko kolo sinhronog motora, uzimajući u obzir motorski smer struje i zanemarujući statorsku otpornost, glasi:

$$\begin{aligned} U_f &= E_{0f} + \mathbf{j} \cdot X_d \cdot \mathbf{I}_d + \mathbf{j} \cdot X_q \cdot \mathbf{I}_q \\ E_{0f} &= U_f - \mathbf{j} \cdot X_d \cdot \mathbf{I}_d - \mathbf{j} \cdot X_q \cdot \mathbf{I}_q \end{aligned}$$

Vrednost indukovane elektromotorne sile praznog hoda E_{0f} i ugla opterećenja u datom režimu, mogu se odrediti ako se projektuje fazorski dijagram na dq-ose i uzme u obzir definicija dq-komponenti struje:

$$\begin{aligned} E_{0f} &= U_f \cdot \cos \delta + X_d \cdot I_d \\ U_f \cdot \sin \delta &= X_q \cdot I_q \\ I_d &= I_f \cdot \sin \delta \\ I_q &= I_f \cdot \cos \delta \end{aligned}$$



Slika 19.1. Fazorski dijagram sinhronog motora sa isturenim polovima pri jediničnom faktoru snage.

Ako se definicioni izraz za q-komponentu struje uvrsti u jednačinu dobijenu projekcijom fazorskog dijagrama na d-osu (zameni četvrta jednačina u drugu) dobija se ugao opterećenja:

$$U_f \cdot \sin \delta = X_q \cdot I_f \cdot \cos \delta \Rightarrow \operatorname{tg} \delta = \frac{X_q \cdot I_f}{U_f} = \frac{1,4 \cdot 369}{1327,9} = 0,389 \Rightarrow \delta = 21,26^\circ$$

Sada se može odrediti vrednost indukovane elektromotorne sile praznog hoda na osnovu projekcije fazorskog dijagrama na q-osu (prva jednačina) i definicionog izraza za d-komponentu struje:

$$E_{0f} = U_f \cdot \cos \delta + X_d \cdot I_f \cdot \sin \delta = 1327,9 \cdot \cos 21,26^\circ + 1,95 \cdot 369 \cdot \sin 21,26^\circ = 1498,4 [V]$$

Ugaona karakteristika za aktivnu snagu sinhrona mašine sa isturenim polovima ima pored osnovne komponente usled pobude (kao kod sinhrona mašine sa cilindričnim rotorom) i dodatnu reluktantnu komponentu usled različitih reaktansi po d- i q-osi, i glasi:

$$P = 3 \cdot \frac{E_{0f} \cdot U_f}{X_d} \cdot \sin \delta + \frac{3}{2} \cdot U_f^2 \cdot \left(\frac{1}{X_q} - \frac{1}{X_d} \right) \cdot \sin(2 \cdot \delta)$$

Izraz je dobijen na osnovu ekvivalentne predstave trofazne mašine sa dva fazna namotaja po ortogonalnim d- i q-osama, sa svojim naponima i strujama U_d , I_d i U_q , I_q , redom. Aktivna snaga ekvivalentnom transformacijom mora da ostane nepromenjena te se stoga može izračunati kao:

$$P = 3 \cdot (U_d \cdot I_d + U_q \cdot I_q)$$

gde su: U_d i U_q – dq komponente faznog napona, a I_d i I_q – dq komponente fazne struje sinhrona mašine. Na osnovu projekcija fazorskog dijagrama na dq-ose i odgovarajućih jednačina mogu se izraziti dq-komponente struje kao:

$$I_d = \frac{E_{0f} - U_f \cdot \cos \delta}{X_d}$$

$$I_q = \frac{U_f}{X_q} \cdot \sin \delta$$

Uvrštavajući definicione izraze za dq-napone:

$$U_d = U_f \cdot \sin \delta$$

$$U_q = U_f \cdot \cos \delta$$

i prethodno dobijene izraze za dq-struje u izraz za snagu, dobija se nakon kraćeg sređivanja:

$$P = 3 \cdot \frac{E_{0f} \cdot U_f}{X_d} \cdot \sin \delta + \frac{3}{2} \cdot U_f^2 \cdot \left(\frac{1}{X_q} - \frac{1}{X_d} \right) \cdot \sin(2 \cdot \delta)$$

U posmatranom režimu, kada je napon mreže nominalan, a indukovana elektromotorna sila jednaka 1327,9 V dobija se ugaona karakteristika za aktivnu snagu:

$$\begin{aligned} P &= 3 \frac{1498,4 \cdot 1327,9}{1,95} \cdot \sin \delta + \frac{3}{2} \cdot 1327,9^2 \left(\frac{1}{1,4} - \frac{1}{1,95} \right) \cdot \sin(2 \cdot \delta) = \\ &= 3061,11 \cdot \sin \delta + 532,87 \cdot \sin(2 \cdot \delta) \text{ [kW]} \end{aligned}$$

Za motorski režim rada ugao opterećenja δ je negativan, i direktno uvrštavanje u izraz za aktivnu snagu (ugaona karakteristika) daće negativan rezultat tj. $P < 0$ što je naravno tačno za motorski režim. Kako znamo da se razmatra sinhroni motor, a ne generator, i da računamo električnu snagu koja dolazi iz mreže koja napaja motor, ignorišemo predznak ugla opterećenja i računamo snagu kao pozitivnu. Pri tome se ima u vidu da je smer snage prema motoru.

U zadatku se traži vrednost maksimalne ulazne snage motora, koja se može dobiti za:

$$\frac{dP}{d\delta} = 0$$

Prvi izvod snage po uglu opterećenja za dati režim rada glasi:

$$\frac{dP}{d\delta} = 3061,11 \cdot \cos \delta + 1065,74 \cdot \cos(2 \cdot \delta)$$

Izjednačavanjem sa nulom i korišćenjem trigonometrijskog identiteta:

$$\cos(2 \cdot \delta) = 2 \cdot \cos^2 \delta - 1$$

dobija se kvadratna jednačina:

$$2131,48 \cdot \cos^2 \delta + 3061,11 \cdot \cos \delta - 1065,74 = 0$$

Rešavanjem jednačine dobija se traženi ugao opterećenja pri kojem motor u datim uslovima uzima iz mreže maksimalnu vrednost aktivne snage:

$$\cos \delta = 0,2897 \Rightarrow \delta = 73,16^{\circ}$$

Maksimalna vrednost snage dobija se uvrštavanjem izračunatog ugla opterećenja u ugaonu karakteristiku:

$$P = 3061,11 \cdot \sin 73,16^{\circ} + 532,87 \cdot \sin(2 \cdot 73,16^{\circ}) = 3225,35 [kW]$$

Zadatak 20. Trofazni sinhroni hidrogenerator radi priključen na krutu mrežu nazivnog napona i učestanosti. Generator predaje u mrežu snagu od 1,5 MVA pri induktivnom faktoru snage 0,8. Odrediti:

- aktivnu snagu, struju, elektromotornu silu i ugao opterećenja u ovom režimu.
- Izvesti izraze i skicirati zavisnost aktivne i reaktivne snage od ugla opterećenja hidrogeneratora kome je prekinuto kolo pobude. Kako se određuje maksimalna aktivna snaga koju generator u trajnom radu može da pred mreži pri prekinutom kolu pobude.
- Generatoru je prekinuto kolo pobude, a snaga pogonske turbine je ista kao u prvoj tački zadatka. Odrditi struju generatora, faktor snage, aktivnu i reaktivnu snagu i ugao opterećenja. Da li generator može da trajno nastavi da radi u ovom režimu.

Nazivni podaci generatora su: 6,6 kV, 5 MVA, 1500 o/min, Y, $x_\delta=0,15$ r.j., $x_{ad}=0,7$ r.j., $x_{aq}=0,4$ r.j. Svi gubici aktivne snage u mašini mogu se zanemariti.

Rešenje:

a) Reaktanse mašine su:

$$X_\sigma = x_\sigma [r.j.] \cdot \frac{U_n^2}{S_n} = 0,15 \cdot \frac{6600^2}{5 \cdot 10^6} = 1,307 [\Omega]$$

$$X_{ad} = x_{ad} [r.j.] \cdot \frac{U_n^2}{S_n} = 0,7 \cdot \frac{6600^2}{5 \cdot 10^6} = 6,098 [\Omega] \quad X_{aq} = x_{aq} [r.j.] \cdot \frac{U_n^2}{S_n} = 0,4 \cdot \frac{6600^2}{5 \cdot 10^6} = 3,485 [\Omega]$$

$$X_d = X_\sigma + X_{ad} = 1,307 + 6,098 = 7,41 [\Omega] \quad X_q = X_\sigma + X_{aq} = 1,307 + 3,458 = 4,765 [\Omega]$$

Struja generatora je:

$$I_{f1} = \frac{S_1}{\sqrt{3} \cdot U} = \frac{1,5 \cdot 10^6}{\sqrt{3} \cdot 6600} = 131,22 \text{ A}$$

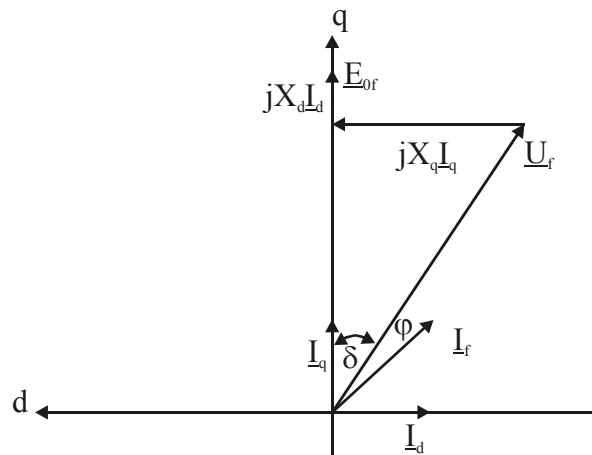
a snaga:

$$P_1 = S_1 \cdot \cos \varphi = 1,5 \cdot 10^6 \cdot 0,8 = 1,2 \text{ MW}$$

Jednačina naponske ravnoteže sinhronog nadpobuđenog hidrogeneratora, uz zanemaren otpor statora, je:

$$\underline{E}_{0f} = \underline{U}_f + j \cdot X_d \cdot \underline{I}_d + j \cdot X_q \cdot \underline{I}_q$$

Fazorski dijagram sinhronog nadpobuđenog hidrogeneratora prikazan je na slici 20.1.



Slika 20.1. Fazorski dijagram sinhronog nadpobuđenog hidrogenatora.

Projekcijom fazorskog dijagrama na dq-ose mogu se zapisati sledeće jednačine:

$$U_f \cdot \cos \delta + X_d \cdot I_d = E_{0f} \quad (1)$$

$$U_f \cdot \sin \delta = X_q \cdot I_q \quad (2)$$

$$I_d = I_f \cdot \sin(\varphi + \delta) \quad (3)$$

$$I_q = I_f \cdot \cos(\varphi + \delta) \quad (4)$$

Uvrštavanjem (4) u (2) dobija se:

$$U_f \cdot \sin \delta = X_q \cdot I_f \cdot (\cos \varphi \cdot \cos \delta - \sin \varphi \cdot \sin \delta)$$

što nakon deljenja sa $\cos \delta$ daje:

$$\delta = \arctan \left(\frac{X_q \cdot I_f \cdot \cos \varphi}{U_f + X_q \cdot I_f \cdot \sin \varphi} \right) = \arctan \left(\frac{4,765 \cdot 131,22 \cdot 0,8}{\frac{6600}{\sqrt{3}} + 4,765 \cdot 131,22 \cdot 0,6} \right) = 6,815^\circ$$

Struja generatora po d-osi iz (3) je:

$$I_d = I_f \cdot \sin(\varphi + \delta) = 131,22 \cdot \sin(\arccos(0,8) + 6,815) = 90,63 A$$

pa je elektromotorna sila praznog hoda po fazi na osnovu jednačine (1):

$$E_{0f} = U_f \cdot \cos \delta + X_d \cdot I_d = \frac{6600}{\sqrt{3}} \cdot \cos(6,815^\circ) + 7,41 \cdot 90,63 = 4,455 kV$$

a njena linijska vrednost:

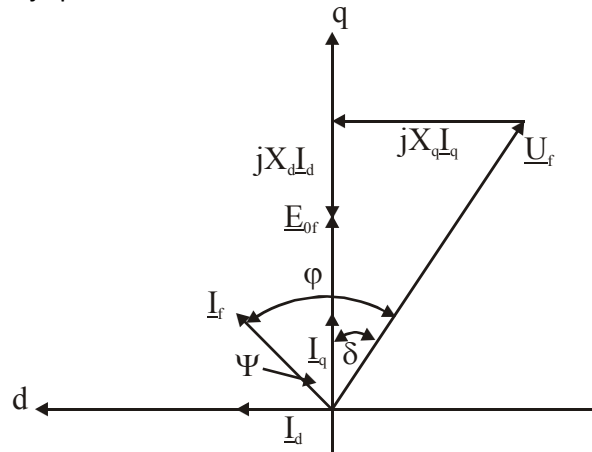
$$E_{0L} = \sqrt{3} \cdot E_{0f} = \sqrt{3} \cdot 4,445 kV = 7,717 kV$$

6) Kada dođe do prekida kola pobude, sinhroni hidrogenerator može da nastavi sa radom zahvaljujući reluktantnoj komponenti momenta. Reaktivna snaga ne može da se proizvodi jer nema pobude, tako da je generator podpobuđen, odnosno njegov faktor snage je kapacitivan.

Jednačina naponske ravnoteže sinhronog hidrogeneratora sa prekinutim kolom pobude glasi:

$$0 = \underline{U}_f + jX_d \underline{I}_d + jX_q \underline{I}_q$$

a fazorski dijagram je prikazan na slici 20.2.



Slika 20.2. Fazorski dijagram sinhronog hidrogeneratora sa prekinutim kolom pobude.

Sa fazorskog dijagrama pišu se sledeće jednačine:

$$U_f \cdot \cos \delta = X_d \cdot I_d \quad (5)$$

$$U_f \cdot \sin \delta = X_q \cdot I_q \quad (6)$$

$$I_d = I_f \cdot \sin \Psi = I_f \cdot \sin(\varphi - \delta) \quad (7)$$

$$I_q = I_f \cdot \cos \Psi = I_f \cdot \cos(\varphi - \delta) \quad (8)$$

Aktivna snaga hidrogeneratora je:

$$P = 3U_f I_f \cos \varphi = 3U_f I_f \cos(\Psi + \delta) = 3U_f I_f [\cos \Psi \cos \delta - \sin \Psi \sin \delta]$$

Iz jednačina (5-8) je:

$$I_f \cdot \cos \Psi = \frac{U_f \cdot \sin \delta}{X_q} \quad (9)$$

$$I_f \cdot \sin \Psi = \frac{U_f \cdot \cos \delta}{X_d} \quad (10)$$

te je izraz za aktivnu snagu:

$$P = \frac{3}{2} \cdot U_f^2 \cdot \left(\frac{1}{X_q} - \frac{1}{X_d} \right) \cdot \sin(2 \cdot \delta) \quad (11)$$

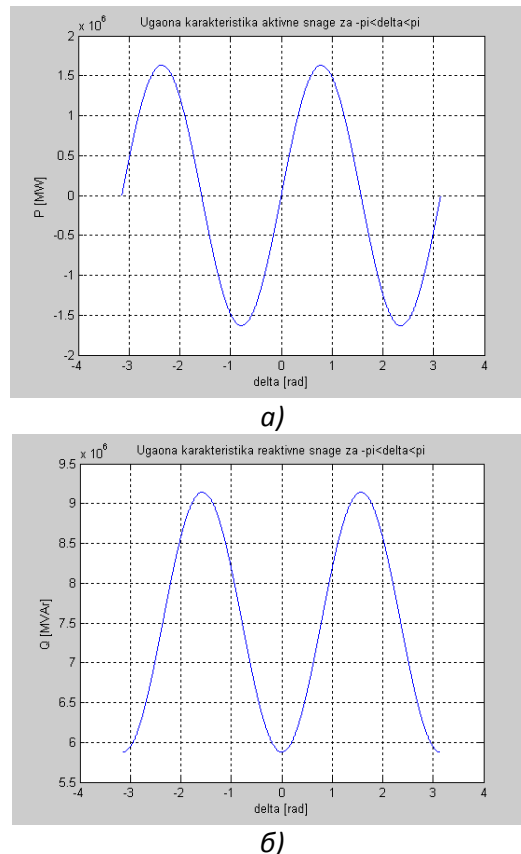
Reaktivna snaga je:

$$Q = 3 \cdot U_f \cdot I_f \cdot \sin \varphi = 3 \cdot U_f \cdot I_f \cdot \sin(\Psi + \delta) = 3 \cdot U_f \cdot I_f \cdot [\sin \Psi \cdot \cos \delta + \cos \Psi \cdot \sin \delta]$$

što uz korišćenje (9) i (10) daje:

$$Q = 3 \cdot U_f^2 \cdot \left(\frac{\cos^2 \delta}{X_d} + \frac{\sin^2 \delta}{X_q} \right) \quad (12)$$

Izgled ugaonih karakteristika prikazan je na slici 20.3.



Slika 20.3. Ugaona karakteristika aktivne (a) i reaktivne snage (b) sinhronog hidrogeneratora sa prekinutim kolom pobude.

Kada je kolo pobude prekinuto, proizvodnja aktivne i potrošnja reaktivne snage menja se samo od ugla opterećenja δ . Maksimalna aktivna snaga se teorijski ima ako je $\delta = \pi/4$, ali je pri tome potrebno voditi računa da struja generatora ne pređe nominalnu vrednost. U skladu sa slikom 20.3 sa povećavanjem ugla opterećenja povećava se i potrošnja reaktivne snage, jer su u opsegu stabilnog rada $0 < \delta < \pi/4$ i aktivna i reaktivna snaga rastuće funkcije. U trajnom radu struja generatora ne sme preći nominalnu vrednost, što se svodi na uslov da prividna snaga u tom režimu mora biti jednaka nominalnoj vrednosti:

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

Uvrštavanjem (11) и (12) uprethodnu jednačinu može se odrediti ugao opterećenja takav da mašina ima nominalnu struju i razvija maksimalnu trajnu snagu. Treba primetiti sa slike 20.3 da je reaktivna snaga znatno veća od aktivne.

b) Snaga pogonske turbine se ne menja, što znači da generator i nakon prekida kola pobude u mrežu treba da odaje istu aktivnu snagu (zanemareni su svi gubici):

$$P_2 = P_1 = S_1 \cdot \cos \varphi = 1,5 \cdot 10^6 \cdot 0,8 = 1,2 \text{ MW}$$

Prekidom kola pobude, sinhroni hidrogenerator razvija samo reluktantnu komponentu momenta (snage), koja na osnovu ugaone karakteristike iznosi:

$$P = \frac{3}{2} \cdot U_f^2 \cdot \left(\frac{1}{X_q} - \frac{1}{X_d} \right) \cdot \sin(2 \cdot \delta)$$

odakle je novi ugao opterećenja:

$$\delta = \frac{1}{2} \arcsin \left(\frac{2 \cdot P}{3 \cdot U_f^2 \cdot \left(\frac{1}{X_q} - \frac{1}{X_d} \right)} \right) = \frac{1}{2} \arcsin \left(\frac{2 \cdot 1,2 \cdot 10^6}{6600^2 \cdot \left(\frac{1}{4,765} - \frac{1}{7,41} \right)} \right) = 23,674^\circ$$

Pošto je ovaj ugao manji od 45° , mašina nastavlja sa radom. Struje po dq-osama su na osnovu (5) i (6):

$$I_d = \frac{U_f \cdot \cos \delta}{X_d} = \frac{\frac{6600}{\sqrt{3}} \cdot \cos(23,674^\circ)}{7,41} = 470,96 \text{ A}$$

$$I_q = \frac{U_f \cdot \sin \delta}{X_q} = \frac{\frac{6600}{\sqrt{3}} \cdot \sin(23,674^\circ)}{4,765} = 321,1 \text{ A}$$

Struja generatora je:

$$I_{f1} = \sqrt{I_d^2 + I_q^2} = \sqrt{470,96^2 + 321,1^2} = 570 \text{ A}$$

Nominalna struja generatora je:

$$I_n = \frac{S_n}{\sqrt{3} \cdot U_n} = \frac{5 \cdot 10^6}{\sqrt{3} \cdot 6600} = 437,38 \text{ A}$$

Pošto je nova struja generatora veća od nominalne struje, generator ne može da trajno radi u ovom režimu.

Ugao između struje i napona je iz (7):

$$\varphi = \arcsin\left(\frac{I_d}{I_f}\right) + \delta = \arcsin\left(\frac{470,96}{570}\right) + 23,674^\circ = 79,388^\circ$$

a faktor snage:

$$\cos\varphi = \cos 79,388^\circ = 0,184_{cap}$$

Reaktivna snaga generatora je:

$$Q = \sqrt{3} \cdot U \cdot I_1 \sin\varphi = \sqrt{3} \cdot 6600 \cdot 570 \cdot \sin 79,388 = 6,4 MVar$$

i ona se uzima iz mreže.

Isti rezultat bi se dobio korišćenjem ugaone karakteristike reaktivne snage (12).

Zadatak 21. Dat je sinhroni generator sa istaknutim polovima o kome znamo sledeće nazivne podatke: 20 MVA, 10 kV, $\cos\varphi = 0,9$, relativna podužna sinhrona reaktansa 100% i relativna poprečna sinhrona reaktansa 50%. Ovaj generator je priključen na mrežu. Odrediti šta će se desiti ako mu prekinemo pobudu pri sledećim radnim režimima:

- Opterećenje 10 MVA pri faktoru snage 0,7 i naponu mreže 10 kV;
- Opterećenje 8 MVA pri faktoru snage 0,9 i naponu mreže 8 kV.

Napomena: odgovor na pitanje šta će se desiti treba da uključi sledeće podatke: da li je takav režim moguć/kontinualno održiv, koliku aktivnu i reaktivnu snagu odaje/uzima iz mreže, i kolika je struja generatora.

Rešenje:

a) Aktivna snaga koju proizvodi generator pri opterećenju 10 MVA i pr faktoru snage 0,7 iznosi:

$$P = S \cdot \cos\varphi = 10 \cdot 0,7 = 7 [MW]$$

U relativnim jedinicama aktivna snaga iznosi:

$$p = \frac{P}{P_b} = \frac{P}{S_n} = \frac{7}{20} = 0,35 [r.j.]$$

Ugaona karakteristika aktivne snage ima oblik:

$$P(\delta) = 3 \cdot \frac{E_{0f} \cdot U_f}{X_d} \cdot \sin \delta + \frac{3}{2} \cdot U_f^2 \cdot \left(\frac{1}{X_q} - \frac{1}{X_d} \right) \cdot \sin(2 \cdot \delta)$$

ili u relativnom domenu (gde se u izrazima za snagu gubi koeficijent 3 zbog izbora baznih vrednosti) :

$$p(\delta) = \frac{e_0 \cdot u}{x_d} \cdot \sin \delta + \frac{1}{2} \cdot u^2 \cdot \left(\frac{1}{x_q} - \frac{1}{x_d} \right) \cdot \sin(2 \cdot \delta)$$

Kada je prekinuto kolo pobude nema indukovanja elektromotorne sile, tj. $e_0=0$, i izraz za aktivnu snagu sadrži samo reluktantnu komponentu:

$$p(\delta) = \frac{1}{2} \cdot u^2 \cdot \left(\frac{1}{x_q} - \frac{1}{x_d} \right) \cdot \sin(2 \cdot \delta)$$

Pri nazivnom naponu mreže $U=10$ kV, tj. $u=1$, ugaona karakteristika ima oblik:

$$p(\delta) = \frac{1}{2} \cdot 1^2 \cdot \left(\frac{1}{0,5} - \frac{1}{1} \right) \cdot \sin(2 \cdot \delta) = 0,5 \cdot \sin(2 \cdot \delta)$$

Teoretski maksimalna snaga koju generator može tada da proizvede dobija se za ugao opterećenja $\delta=\pi/4$, kada je $\sin(2\delta)=1$, odnosno:

$$p_{max} = 0,5 [r.j.]$$

Kako je opterećenje generatora $p=0,35$ r.j. manje od maksimalne snage $p_{max}=0,5$ r.j., generator će odavati aktivnu snagu 0,35 r.j. pri uglu opterećenja koji se može odrediti na osnovu ugaone karakteristike u datim uslovima:

$$p = 0,5 \cdot \sin(2 \cdot \delta) \Rightarrow \sin(2 \cdot \delta) = \frac{p}{0,5} = \frac{0,35}{0,5} = 0,7 \Rightarrow \delta = 22,21^0$$

Reaktivna snaga koju generator pri prekinutom kolu pobude troši je (vidi prethodni zadatak, izvođenje):

$$Q(\delta) = 3 \cdot U_f^2 \cdot \left(\frac{\cos^2 \delta}{X_d} + \frac{\sin^2 \delta}{X_q} \right)$$

odnosno u relativnom domenu ugaona karakteristika reaktivne snage pri prekinutom kolu pobude ima oblik:

$$q(\delta) = u^2 \cdot \left(\frac{\cos^2 \delta}{x_d} + \frac{\sin^2 \delta}{x_q} \right)$$

U datim uslovima, $u=1$ r.j., ugaona karakteristika generatora je:

$$q(\delta) = 1^2 \cdot \left(\frac{\cos^2 \delta}{1} + \frac{\sin^2 \delta}{0,5} \right) = \cos^2 \delta + 2 \cdot \sin^2 \delta = 1 + \sin^2 \delta$$

Za dato opterećenje kada je ugao opterećenja $\delta=22,21^0$, reaktivna snaga koju generator uzima iz mreže je:

$$q = 1 + \sin^2(22,21^0) = 1,143 [r.j.]$$

Ukupna prividna snaga generatora će biti:

$$s = \sqrt{p^2 + q^2} = \sqrt{0,35^2 + 1,143^2} = 1,195 [r.j.]$$

Pri nominalnom naponu, $u=1$, struja generatora će biti:

$$s = u \cdot i \Rightarrow i = \frac{s}{u} = \frac{1,195}{1} = 1,195 [r.j.]$$

Zaključak je da će generator da ostane da radi na mreži, pri čemu će biti preopterećen, jer će struja biti za 19,5% veća u odnosu na nazivnu vrednost.

b) Aktivna snaga koju proizvodi generator pri opterećenju 8 MVA i faktoru snage 0,9 je:

$$P = S \cdot \cos \varphi = 8 \cdot 0,9 = 7,2 [MW]$$

odnosno u relativnim jedinicama:

$$p = \frac{P}{P_b} = \frac{P}{S_n} = \frac{7,2}{20} = 0,36 [r.j.]$$

Maksimalna vrednost aktivne snage koju generator pri prekinutom kolu pobude i pri naponu $U=8 \text{ kV}$, tj. $u=U/U_b=U/U_n=0,8 \text{ r.j.}$, može da proizvede iznosi:

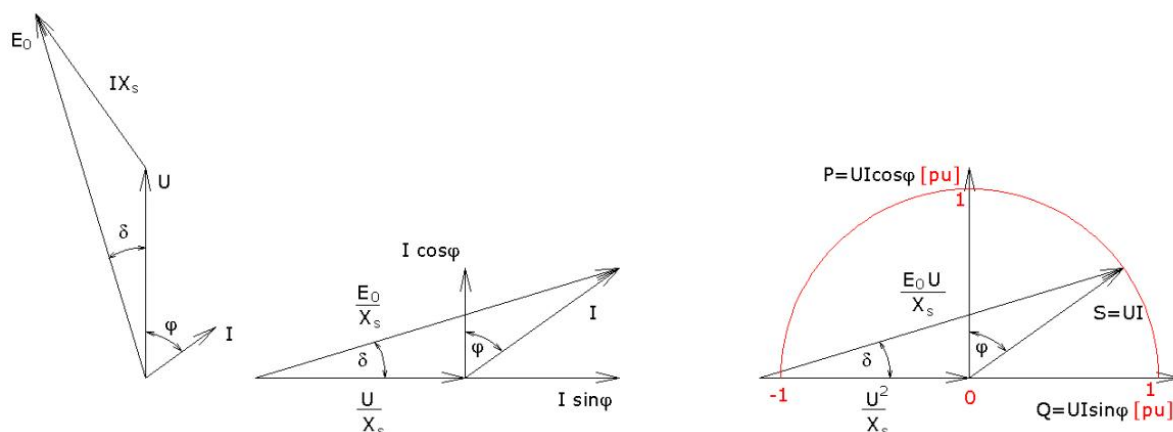
$$p_{\max} = \frac{1}{2} \cdot u^2 \cdot \left(\frac{1}{x_q} - \frac{1}{x_d} \right) = \frac{1}{2} \cdot 0,8^2 \cdot \left(\frac{1}{0,5} - \frac{1}{1} \right) = 0,32 [r.j.]$$

Kako je $p > p_{\max}$ može se zaključiti da će generator u datoj situaciji pri prekidu pobude ispasti iz sinhronizma, odnosno neće moći da radi na mreži.

Zadatak 22. Dat je turbogenerator sledećih nazivnih podataka: 15,75 kV, 150 MVA, $\cos\phi=0,8$, sinhrona reaktansa 1,4 r.j. Nacrtati pogonsku kartu za nominalni napon i za usvojene sledeće podatke: minimalna snaga turbine jednaka 30% nazivne aktivne snage; minimalna vrednost elektromotorne sile jednaka 10% nominalne vrednosti elektromotorne sile; generator je praktično granično stabilan ako je aktivna snaga pri određenom naponu i pobudi jednaka maksimalnoj mogućoj snazi umanjenoj za 10% nominalne prividne snage. Za bazni napon i baznu snagu usvojiti nazivne vrednosti generatora. Objasniti detalje tokom crtanja pogonske karte.

Rešenje:

Pogonska karta je jedan od ključnih dokumenata svakog sinhronog generatora koji je priklučen na elektroenergetski sistem. Pogonska karta predstavlja dijagram snage koji određuje dopušteno područje rada sinhronne mašine. Radna tačka generatora se pri tome naznačava u P-Q koordinatnom sistemu, gde se uobičajeno na apscisi nanose vrednosti reaktivne snage (Q), a na ordinati vrednosti aktivne snage (P). Ovaj dijagram se zasniva na fazorskom dijagramu napona sinhronog generatora, i obično se crta u relativnim jedinicama. Kada se naponski fazorski dijagram podeli sa sinhronom reaktansom X_s , i zakrene za 90° , dobija se tzv. strujni fazorski dijagram. Ako se sve veličine u strujnom fazorskom dijagramu pomnože sa naponom nazire se pogonski dijagram, gde se na apscisi mogu uočiti vrednosti reaktivne snage, dok se na ordinati mogu uočiti vrednosti aktivne snage generatora u datom režimu kome odgovara početni naponski fazorski dijagram (vidi sliku 22.1).



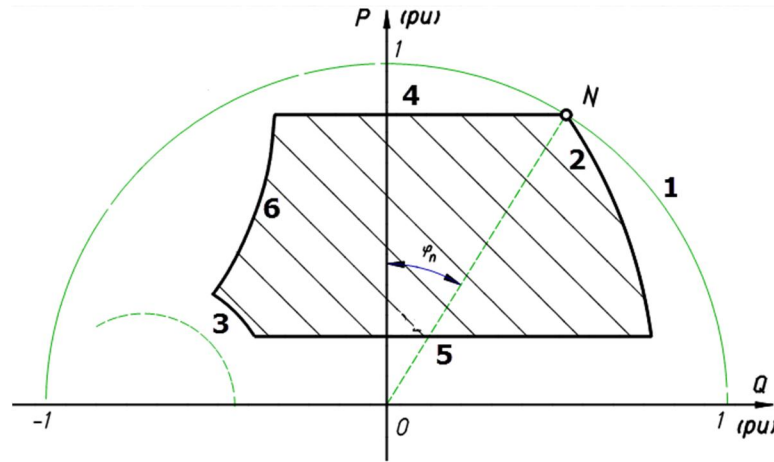
Slika 22.1. Nastajanje pogonske karte turbogeneratora.

Područje rada sinhronog generatora ograničavaju:

1. Zagrevanje statorskog namotaja (maksimalna vrednost struje statora).
2. Zagrevanje rotorskog namotaja (maksimalna vrednost pobudne struje).
3. Minimalna vrednost pobudne struje.
4. Maksimalna vrednost snage pogonske turbine .
5. Minimalna vrednost snage pogonske turbine.
6. Statička stabilnost.

Ova ograničenja ucrtana u P-Q dijagramu predstavljaju pogonsku kartu generatora i u opštem slučaju je ilustrovana na slici 22.2. Ukoliko se radna tačka nalazi u okviru naznačenog područja, uokvirenog između prethodno pomenutih granica, generator može trajno da radi u tom režimu. Ukoliko se radna tačka nalazi van uokvirenog područja, generator ne može trajno da radi u datom režimu. U modernim elektranama postoje posebni monitori na kojima se prikazuje pogonska

karta datog generatora sa osvetljenom trenutnom radnom tačkom. Na slici 22.2, recimo, sa N je označena nazivna radna tačka (za koju su aktivna i reaktivna snaga generatora jednake nazivnim vrednostima). Proizvođač generatora garantuje da će isporučeni generator moći da trajno radi u ugovorenom dozvoljenom području rada prikazanim odgovarajućim P-Q dijagramom, odnosno pogonskom kartom.



Slika 22.2. Pogonska karta turbogenerators.

Cilj kod ovakve vrste problema (zadataka) jeste upravo da se ucrtaju pomenuta ograničenja u P-Q dijagramu za konkretan posmatrani generator, uvažavajući date podatke, uslove i zahteve.

Prvi korak je da se ucrtaja ograničenje zbog zagrevanja statorskog namotaja. Ovom ograničenju u P-Q dijagramu odgovara kružnica konstantne prividne snage:

$$p^2 + q^2 = s_{\max}^2$$

$$p^2 + q^2 = (u \cdot i_n)^2$$

Kako se traži pogonska karta za nominalni napon:

$$u = u_n = 1 [r.j.]$$

ograničenje je definisano jednačinom:

$$p^2 + q^2 = 1$$

To je jednačina kružnice sa centrom u koordinatnom početku P-Q dijagrama sa jediničnim poluprečnikom. Dozvoljeni radni režimi generatora zadati aktivnom, p, i reaktivnom snagom, q, moraju da zadovoljavaju nejednakost:

$$p^2 + q^2 \leq 1$$

odnosno dozvoljene radne tačke spram ovog ograničenja se nalaze unutar nacrtane kružnice.

Jednostavno se mogu uneti i ograničenja zbog maksimalne i minimalne snage turbine. Maksimalna snaga turbine nije eksplicitno naznačena pa se u tom slučaju usvaja nazivna aktivna snaga generatora:

$$p_{\max} = p_n = s_n \cdot \cos \varphi_n = 1 \cdot 0,8 = 0,8 [r.j.]$$

Minimalna snaga turbine po uslovu zadatka iznosi 30% u odnosu na nazivnu vrednost aktivne snage:

$$p_{\min} = 0,3 \cdot p_n = 0,3 \cdot 0,8 = 0,24 [r.j.]$$

Minimalna snaga ograničena je samo zahtevima turbine, odnosno pogonskog mehanizma. Kod nekih vrsta turbina tog ograničenja nema (Pelton-ova turbina), dok kod drugih (Kaplan, Francis, i dr.) minimalna snaga je u granicama 5% do 30% nazivne snage turbine. Unošenjem ovih ograničenja u p-q dijagram dobija se oblast aktivnih snaga za koji je radni režim generatora moguć:

$$0,24 \leq p \leq 0,8$$

Ograničenje zbog zagrevanja namotaja rotora (pobudnog namotaja) u p-q dijagramu predstavlja jednačinu koja glasi:

$$p^2 + \left(q + \frac{u^2}{x_s} \right)^2 = \left(\frac{e_0 \cdot u}{x_s} \right)^2$$

Jednačina je izvedena na osnovu ugaonih karakteristika aktivne i reaktivne snage turbogeneratora, gde je težnja bila da se izvede veza aktivne i reaktivne snage i indukovane elektromotorne sile koja je na krutoj mreži isključivo ograničena vrednošću pobudne struje. Tako npr. za nominalan napon mreže ($u=1$) i nominalnu vrednost indukovane elektromotorne sile praznog hoda e_{0n} (definisanu maksimalnom, tj. nominalnom strujom pobude i_{pn}) prethodna jednačina glasi:

$$p^2 + \left(q + \frac{u_n^2}{x_s} \right)^2 = \left(\frac{e_{0n} \cdot u_n}{x_s} \right)^2$$

Ova jednačina predstavlja ograničenje zbog zagrevanja pobudnog namotaja, odnosno zbog ograničenja maksimalne vrednosti struje pobude. Jednačina određuje kružnicu u p-q dijagramu sa centrom sa koordinatama $(0, -u_n^2/x_s)$ i poluprečnika $e_{0n}u_n/x_s$. Da bi se odredila nepoznata indukovana elektromotorna sila e_{0n} mogu se u prethodnu jednačinu uvrstiti nazivne vrednosti aktivne, p_n , i reaktivne snage q_n (jer nazivna radna tačka pripada i toj kružnici) te izraziti elektromotorna sila e_{0n} :

$$e_{0\max} = e_{0n} = \frac{x_s}{u_n} \cdot \sqrt{p_n^2 + \left(q_n + \frac{u_n^2}{x_s} \right)^2} = \frac{1,4}{1} \cdot \sqrt{0,8^2 + \left(0,6 + \frac{1^2}{1,4} \right)^2} = 2,154 [r.j.]$$

Minimalna vrednost elektromotorne sile, $e_{0\min}$, po uslovu zadatka iznosi 10% nazivne vrednosti elektromotorne sile e_{0n} , pa je:

$$e_{0\min} = 0,1 \cdot e_{0n} = 0,1 \cdot 2,154 = 0,215 [r.j.]$$

Za nominalni napon dozvoljeni radni režimi generatora se nalaze između kruga čija je jednačina oblika:

$$p^2 + \left(q + \frac{u_n^2}{x_s} \right)^2 = \left(\frac{e_{0\max} \cdot u_n}{x_s} \right)^2$$

za $e_0=e_{0\max}$ (*GMP* – granica maksimalne struje pobude), i kružnice čija je jednačina oblika:

$$p^2 + \left(q + \frac{u_n^2}{x_s} \right)^2 = \left(\frac{e_{0\min} \cdot u_n}{x_s} \right)^2$$

za $e_0=e_{0\min}$ (*gmp* – granica minimalne struje pobude). Njihov zajednički centar se nalazi na q-osi ($p=0$):

$$q_c = -\frac{u_n^2}{x_s} = -\frac{1^2}{1,4} = -0,714[r.j.]$$

a poluprečnici kružnica su, redom:

$$r_{GMP} = \frac{e_{0\max} \cdot u_n}{x_s} = \frac{2,154 \cdot 1}{1,4} = 1,54[r.j.]$$

$$r_{gmp} = \frac{e_{0\min} \cdot u_n}{x_s} = \frac{0,215 \cdot 1}{1,4} = 0,154[r.j.]$$

Treba primetiti da *gmp* ne seče pravu minimalne snage, nego se nalazi ispod nje. Presek kruga *GMP* i kruga konstantne prividne snage, nalazi se u tački *N* sa koordinatama $p=0,8$ r.j. i $q=0,6$ r.j. što predstavlja nominalnu radnu tačku. Dozvoljeni režimi rada se nalaze levo od dela kružnice *GMP* i između prave $p=0,8$ r.j. i $p=0,24$ r.j.

Ostalo je da se ucrtta ograničenje zbog stabilnosti generatora. Normalni pravac kroz tačku sa koordinatama $(0, q_c)=(0, -0,714)$ predstavlja teoretsku granicu statičke stabilnosti jer za taj pravac važi da je ugao opterećenja jednak 90° (kada se generator nalazi na granici između stabilnog i nestabilnog rada). Međutim, uslov stabilnosti je u ovom zadatku zadat na drugačiji način, te se mora uvažiti uz praktična ograničenja koja realno postoje. Rečeno je da je generator praktično stabilan ako je aktivna snaga pri određenom naponu i pobudi jednaka maksimalnoj mogućoj snazi umanjenoj za 10% nominalne prividne snage što se može izraziti u vidu sledeće jednačine:

$$p = \frac{e_0 \cdot u}{x_s} - 0,1 \cdot s_n = \frac{e_0 \cdot u}{x_s} - 0,1$$

Naime, teoretski maksimalna moguća aktivna snaga pri određenom naponu u i elektromotornoj sili e_0 (struji pobude) na granici stabilnosti iznosi:

$$p = \frac{e_0 \cdot u}{x_s} \cdot \sin \delta \Rightarrow p_{\max} = p(\delta = 90^\circ) = \frac{e_0 \cdot u}{x_s}$$

Praktično se ova snaga ne može ostvariti jer je pri izvođenju prethodne relacije zanemarena aktivna otpornost statorskih namotaja, kao i druge mnogobrojne neidealnosti sinhronih generatora.

Ta zanemarenja su usvojena sa praktičnom marginom od 10% nazivne prividne snage generatora u posmatranom zadatku (u nekom drugom zadatku je praktični uslov stabilnosti mogao biti zadat drugačije). Zadati uslov stabilnosti predstavlja krivu u p - q dijagramu u zavisnosti od napona mreže i pobude generatora. Za minimalnu pobudu (elektromotornu silu e_{0min}) i nominalan napon dobija se:

$$p_{PGS \min} = \frac{e_{0 \min} \cdot u_n}{x_s} - 0,1 = \frac{0,215 \cdot 1}{1,4} - 0,1 = 0,054 [r.j.]$$

što je mnogo manje od minimalne snage generatora $p_{min}=0,24$ r.j. Dakle, pre će biti dostignuta minimalna snaga turbine nego što će se dostići praktična granica (ne)stabilnosti za režim sa minimalnom strujom pobude i nominalnim naponom mreže.

Za maksimalnu struju pobude (elektromotornu silu $e_{0max}=e_{0n}$) i nominalan napon dobija se ograničenje:

$$p_{PGS \max} = \frac{e_{0 \max} \cdot u_n}{x_s} - 0,1 = \frac{2,154 \cdot 1}{1,4} - 0,1 = 1,44 [r.j.]$$

što je mnogo veće od maksimalne snage generatora (turbine) $p_{max}=0,8$ r.j. Drugim rečima, pre će biti dostignuto ograničenje maksimalne snage turbine nego što će se dostići ograničenje zbog praktične nestabilnosti generatora za režim sa nominalnom strujom pobude i nominalnim naponom mreže.

Odatle sledi da se granica nestabilnog rada nalazi u oblasti pobudnog napona negde između maksimalne (e_{0max}) i minimalne vrednosti pobude (e_{0min}). Vrednosti pobude pri maksimalnoj snazi $p=0,8$ i minimalnoj snazi $p=0,24$, za koju je generator praktično nestabilan mogu se izračunati na osnovu izraza:

$$e_{0PGS \max} = \frac{p_{\max} + 0,1 \cdot s_n}{u_n} \cdot x_s = \frac{0,8 + 0,1}{1} \cdot 1,4 = 1,26 [r.j.]$$

$$e_{0PGS \min} = \frac{p_{\min} + 0,1 \cdot s_n}{u_n} \cdot x_s = \frac{0,24 + 0,1}{1} \cdot 1,4 = 0,467 [r.j.]$$

odnosno odgovarajući poluprečnici kružnica u p - q dijagramu sa datim vrednostima pobude su:

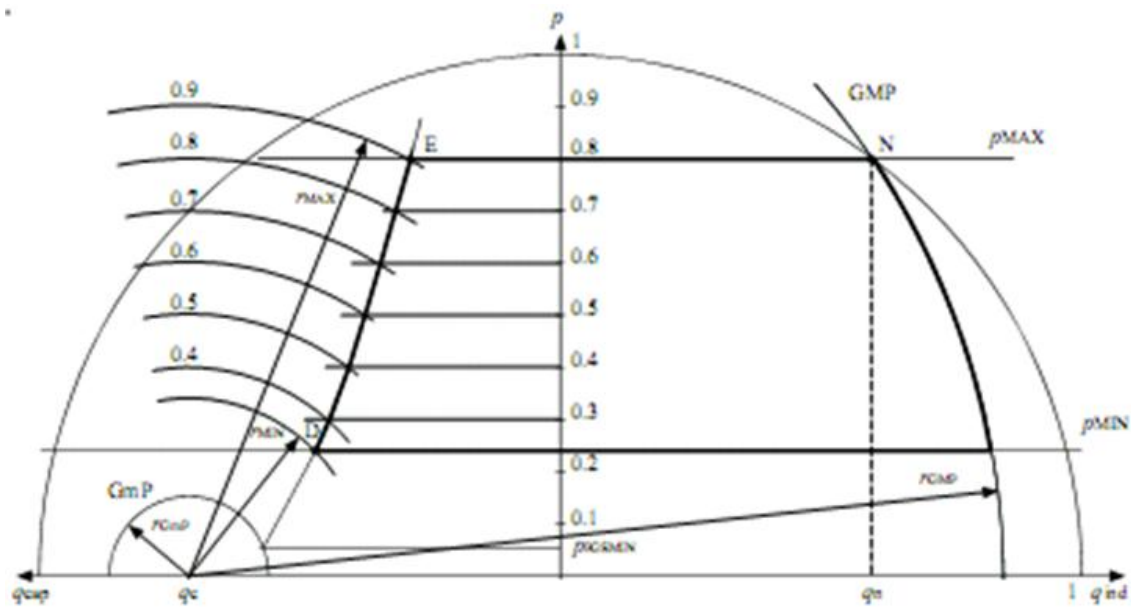
$$r_{MAX} = \frac{e_{0PGS \max} \cdot u_n}{x_s} = \frac{1,26 \cdot 1}{1,4} = 0,9 [r.j.]$$

$$r_{MIN} = \frac{e_{0PGS \min} \cdot u_n}{x_s} = \frac{0,467 \cdot 1}{1,4} = 0,34 [r.j.]$$

U preseku krugova sa čiji je centar u tački q_c , a poluprečnici dati prethodnim izrazima, sa pravama graničnih snaga ($p=0,8$ i $p=0,24$) nalaze se tačke E i D. Kriva između tih tačaka predstavlja praktičnu granicu statičke stabilnosti. Dobijena je približnim spajanjem tačaka (deo po deo linearna) koje se nalaze u preseku horizontalnih pravih $p=0,7, 0,6, 0,5, 0,4$ i $0,3$ r.j. sa kružnicama čiji su poluprečnici $0,8, 0,7, 0,6, 0,5$ i $0,4$ r.j., respektivno. Vrednosti snaga p su birane proizvoljno (iz praktičnih razloga crtanja pogonske karte je uzet korak snage $0,1$ r.j.), a vrednosti poluprečnika su određivane na osnovu uslova granične stabilnosti za nominalan napon:

$$\frac{e_0 \cdot u_n}{x_s} = p + 0,1 \cdot s_n = p + 0,1$$

Tako su dobijeni dozvoljeni radni režimi generatora desno od krive između tačaka E i D. Slika 22.3 objedinjuje sva razmatranja u zadatku i ilustruje pogonsku kartu turbogeneratora uz usvojena data ograničenja.



Slika 22.3. Pogonska karta datog turbogeneratora.

Zadatak 23. Nacrtati idealizovanu pogonsku kartu turbogeneratorsa. Poznato je $x_s = 191\%$, $\cos \varphi_n = 0,8$; maksimalna snaga turbine je 0,9 r.j., a preopteretivost generatora 170 %.

Rešenje:

U zadatku nije posebno naglašeno za koji napon treba nacrtati pogonsku kartu, pa će se odrediti za nominalan napon $u = u_n = 1$ r.j. Na pogonskoj karti treba naznačiti ograničenja koja definišu oblast dozvoljenog rada. Prvi korak je da se ucrtta ograničenje zbog zagrevanja statorskog namotaja, odnosno ograničenje zbog trajne maksimalne (nominalne) struje statora $i = i_n = 1$ r.j. Za nominalan napon mreže ovaj uslov u p - q dijagramu definiše kružnicu jediničnog poluprečnika, sa centrom u koordinatnom početku. Jednačina koja daje ograničenje zbog zagrevanja statorskog namotaja je u ovom slučaju oblika:

$$p^2 + q^2 = (u_n \cdot i_n)^2 = 1$$

Dozvoljeni radni režimi generatora zadati aktivnom, p , i reaktivnom snagom, q , moraju da zadovoljavaju nejednakost:

$$p^2 + q^2 \leq 1$$

odnosno dozvoljene radne tačke spram ovog ograničenja se nalaze unutar nacrtane kružnice.

Maksimalna snaga turbine datog generatora je:

$$p_{max} = 0,9 [r.j.]$$

pa sve radne tačke spram ovog ograničenja ispod horizontalne prave zadate sa $p_{max} = 0,9$ r.j. pripadaju dozvoljenom području rada. Minimalna snaga turbine nije posebno naglašena u tekstu zadatka pa će se usvojiti da ovog ograničenja nema, odnosno dozvoljene radne tačke nalaze se iznad prave date jednačinom:

$$p_{min} = 0 [r.j.]$$

Ograničenje zbog zagrevanja namotaja rotora (pobudnog namotaja) u p - q dijagramu predstavlja jednačinu koja glasi:

$$p^2 + \left(q + \frac{u^2}{x_s} \right)^2 = \left(\frac{e_{0n} \cdot u}{x_s} \right)^2$$

U ovoj jednačini figuriše indukovana elektromotorna sila koja je određena vrednošću pobudne struje. Maksimalna vrednost pobudne struje, što je u trajnom radu nominalna vrednost, definiše i maksimalnu vrednost indukovane elektromotorne sile (pri nominalnoj brzini obrtanja, tj. nominalnoj frekvenciji mreže koja diktira brzinu obrtanja). Za nominalni napon mreže, ograničenje zbog zagrevanja pobudnog namotaja glasi: